

FICHE DE TD 3/3 • DIFFICILE

Mathématiques • 1re T

Nombres complexes

Mathématiques – classe de Première technique

Fiche de TD – Nombres complexes (niveau difficile). Les exercices sont progressifs et de niveau Baccalauréat/concours. Toute démarche doit être rédigée et justifiée avec soin.

EXERCICE 1 Étude d'une transformation du plan complexe

Le plan complexe est rapporté à un repère orthonormé direct $(O; \vec{u}, \vec{v})$. On considère l'application f qui, à tout point M d'affixe z ($z \neq 2i$), associe le point M' d'affixe

$$z' = \frac{iz + 2}{z - 2i}.$$

1. Déterminer l'ensemble des points invariants par f , c'est-à-dire les points M tels que $f(M) = M$.
2. Soit $z = x + iy$ avec $x, y \in \mathbb{R}$. Déterminer, en fonction de x et y , les parties réelle et imaginaire de z' .
3. En déduire l'ensemble E des points M tels que z' soit un réel, puis l'ensemble F des points M tels que z' soit un imaginaire pur. Représenter ces ensembles.
4. Montrer que, pour tout $z \neq 2i$, on a $(z' - i)(z - 2i) = 4$. En déduire que si $|z - 2i| = 2$, alors $|z' - i| = 2$. Interpréter géométriquement.
5. Soit A le point d'affixe $2i$. Déterminer l'image par f du cercle de centre A et de rayon 2, privé du point A .

EXERCICE 2 Module, conjugué et géométrie

On considère les nombres complexes $a = 1 + i$ et $b = \sqrt{3} - i$.

1. Déterminer le module et un argument de a , puis de b .
2. En déduire le module et un argument de $z = \frac{a}{b}$, puis l'écriture algébrique de z .
3. En comparant les deux écritures de z , déterminer les valeurs exactes de $\cos \frac{\pi}{12}$ et $\sin \frac{\pi}{12}$.
4. Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation $z^2 = \frac{a}{b}$. Donner les solutions sous forme trigonométrique.
5. Soit $n \in \mathbb{N}$. Déterminer, en fonction de n , le plus petit entier naturel n tel que $\left(\frac{a}{b}\right)^n$ soit un réel négatif.

6. Question ouverte : proposer une méthode générale permettant de déterminer les valeurs exactes de $\cos \frac{\pi}{24}$ et $\sin \frac{\pi}{24}$, et justifier chaque étape.

EXERCICE 3 Suite de points et spirale

Le plan complexe est muni d'un repère orthonormé direct $(O; \vec{u}, \vec{v})$. On définit la suite de points (M_n) d'affixes (z_n) par $z_0 = 8$ et, pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$z_{n+1} = \frac{1+i}{2} z_n.$$

1. Écrire le nombre $\omega = \frac{1+i}{2}$ sous forme trigonométrique.
2. Démontrer par récurrence que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $z_n = 8 \omega^n$.
3. Étudier la limite de la suite $(|z_n|)$. Que peut-on dire de la position du point M_n lorsque n devient grand ?
4. Déterminer les valeurs de n pour lesquelles z_n est un réel. Caractériser alors la position de M_n .
5. On pose $L_n = \sum_{k=0}^n M_k M_{k+1}$. Montrer que $M_k M_{k+1} = |z_k| \cdot |1 - \omega|$, puis exprimer L_n en fonction de n et déterminer sa limite.
6. Analyse critique : un élève affirme : « les points M_n décrivent un cercle de centre O ». Cette affirmation est-elle exacte ? Justifier en décrivant précisément la nature géométrique de l'ensemble des points M_n .

EXERCICE 4 Problème de synthèse : équation et configuration

On considère le polynôme complexe $P(z) = z^3 - (4 + 2i)z^2 + (4 + 8i)z - 8i$.

1. Démontrer que P admet une racine imaginaire pure que l'on déterminera.
2. Résoudre alors dans $\mathbb{C}$ l'équation $P(z) = 0$. On note z_1, z_2, z_3 les solutions, avec $\text{Im}(z_1) \leq \text{Im}(z_2) \leq \text{Im}(z_3)$.
3. On note A, B, C les points d'affixes respectives z_1, z_2, z_3 . Calculer les longueurs AB, AC, BC et en déduire la nature du triangle ABC .
4. Déterminer l'affixe du centre Ω du cercle circonscrit au triangle ABC , ainsi que son rayon.
5. Montrer que pour tout point M d'affixe z appartenant à ce cercle, le nombre $\frac{z - z_1}{z - z_3}$ est

un imaginaire pur. Réciproquement, tout point vérifiant cette propriété appartient-il au cercle ? Justifier.

6. Pour aller plus loin : soit M d'affixe z distinct de A, B, C . Établir une relation entre $|P(z)|$ et les distances MA, MB, MC , puis en déduire l'ensemble des points M du plan tels que $|P(z)| = 8$.